

catastro-bot

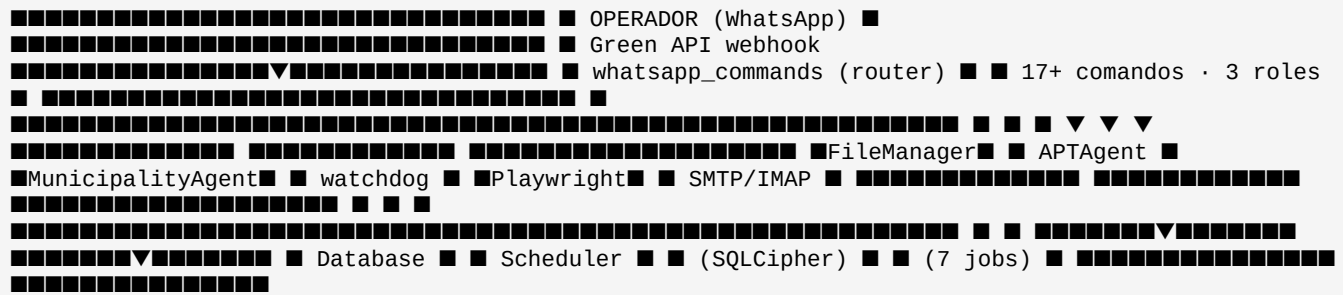
Documentación técnica — Cómo funciona, agentes, workflows y defensas

Sistema multi-agente	7 agentes principales
Workflows	27 estados con transiciones
Capas de defensa	20 layers de validación + recovery
Jobs periódicos	7 schedulers
Tests unitarios	1064 pasando
Comandos WhatsApp	24 comandos · 3 roles
Subcomandos CLI	10 en catastro-bot unificado

Generado: 2026-05-12 08:06

1. Vista general

El bot es un sistema multi-agente donde cada componente tiene una responsabilidad clara. La coordinación se hace por eventos (archivos detectados, mensajes WhatsApp, cambios de estado APT), schedulers (APScheduler con 7 jobs periódicos) y estado compartido en BD (SQLite cifrada con SQLCipher).



2. Agentes principales

2.1. WhatsAppAgent

src/agents/whatsapp_agent.py

Rol: Envío/recepción de mensajes vía Green API

Actúa cuando:

- Llega webhook de Green API con mensaje entrante
- Otro agente llama enviar_mensaje(telefono, texto)

Defensas y características:

- Rate limiter (5 msgs/seg con burst) — evita throttling
- Validador de teléfonos CR (formato +506XXXXXXXX)
- Filtro de roles (admin/topografo/asistente) en cada comando

2.2. FileManager

src/agents/file_manager.py

Rol: Detección y validación de archivos en carpetas de expedientes

Actúa cuando:

- Topógrafo deja un PDF/PNG/ZIP en data/files/.../01_Campo/
- Watchdog dispara el evento de filesystem

Defensas y características:

- Valida formato (PDF B&N, tamaño < 600KB, ZIP con .shp+.dbf+.shx)
- Extrae número de entero del comprobante BCR (regex 660XXXXXXXX)
- Sugiere comando PAGAR al operador con datos auto-detectados
- Notifica al operador con identificador legible (nombre proyecto)

2.3. APTAgent

src/agents/apt_agent.py

Rol: Automatización del portal CFIA APT 3.0 (Playwright sobre Chrome CDP)

Actúa cuando:

- Operador envía 'APT CREAR <exp>' → llena contrato bC1-bC8
- Operador envía 'APT PLANO <exp>' → llena bP1-bP7 + sube archivos
- Scheduler apt-sync-estados (cada 30 min) → consulta estado APT
- CFIA marca 'Defectuoso' → bot baja minuta y dispara R2

Defensas y características:

- Auto-firma SSO sin re-PIN si cert BCR sigue activo
- Selector resilience: si #id no matchea, prueba [name='X']
- Validación TSE vs registro con override (PIÑEIRO vs PI?EIRO)
- Detección discrepancias: protocolo viejo, cédula incompleta, TSE mismatch
- Validación estricta de modales post-acción
- Circuit breaker: APTAnomalyError detiene el ciclo y notifica
- Resume desde apt_progreso si crashea a mitad

2.4. MunicipalityAgent

src/agents/municipality_agent.py

Rol: Visado municipal (San Ramón) vía SMTP/IMAP

Actúa cuando:

- CFIA acepta un plano de segregación/reunión → inicia muni-flow
- IMAP poll detecta correo nuevo de mgamboa@sanramondigital.net
- Operador confirma pago de impuestos municipales

Defensas y características:

- Parser de respuestas Muni (APROBADO/RECHAZADO/MOROSIDAD)
- Sub-flujo de morosidad: solicita pago al cliente, reenvía comprobante
- Reintentos automáticos si SMTP falla

2.5. RnpAgent

src/agents/rnp_agent.py

Rol: Pago de enteros en rnpdigital.com (Playwright)

Actúa cuando:

- Estado entero_pendiente — actualmente NO se usa (pago manual BCR)
- Reserved para cuando se quiera automatizar el pago

Defensas y características:

- Confirmación WhatsApp previa antes de cualquier pago

- Validación de monto contra cálculo esperado

2.6. MinutaAgent

`src/agents/minuta_agent.py`

Rol: Análisis de minutas e imagen-minutas de CFIA con Claude

Actúa cuando:

- CFIA marca plano como Defectuoso
- Bot baja la minuta del portal APT

Defensas y características:

- Modelo: claude-opus-4.7 con prompt caching
- Devuelve correcciones estructuradas: texto + imagen + tipo_error
- Sugerencias prácticas para el topógrafo

2.7. DriveAgent

`src/agents/drive_agent.py`

Rol: Upload de archivos a Google Drive (stub actualmente)

Actúa cuando:

- PENDIENTE: cuando se implemente, al detectar archivos nuevos

Defensas y características:

- OAuth flow vía comando AUTORIZAR DRIVE (en código, falta wiring)

3. Workflows (state machine)

Cada expediente avanza por estados definidos en `src/models/estado.py`. Los workflows (`src/workflows/*.py`) deciden las transiciones según el tipo de plano y los eventos.

Tabla de estados

Estado	Significado
RECIBIDO	Expediente recién creado, esperando archivos
PAGO_CLIENTE_PENDIENTE	Cliente debe confirmar pago
PAGO_CLIENTE_CONFIRMADO	Pago confirmado, listo para validar archivos
FORMATO_VALIDADO	Archivos validan formato (B&N, tamaño, shp)
FORMATO_INVALIDO	HALT — archivos no cumplen requisitos
ENTEROS_PAGADOS	Entero BCR registrado
PRESENTADO_APT_R1	Contrato + plano enviados a CFIA
APT_R1_RESPONDIO	CFIA respondió (revisar resultado)
APT_CORRECCIONES	HALT — CFIA pide correcciones de texto
APT TRASLAPES	HALT — CFIA reporta traslape, requiere apelación
APROBADO_R1	CFIA aprobó sin observaciones
CARTA_AGUA_REQUERIDA	Solo segregación/reunión: pedir carta de agua
CARTA_AGUA_OK	Carta de agua recibida
LISTO_PAQUETE_MUNI	Preparar paquete para Muni
FORMULARIO_MUNI_ENVIADO	Google Form enviado a Muni
AVISO_MUNI_RECIBIDO	Respuesta de Muni recibida
PAGO_MUNI_CLIENTE_CONFIRMADO	Cliente pagó impuestos muni
CORREO_MUNI_ENVIADO	Comprobante enviado a Muni
VISADO_APROBADO	Muni aprobó visado
VISADO_RECHAZADO	HALT — Muni rechazó
LISTO_APT_R2	Listo para presentar R2 a CFIA
PRESENTADO_APT_R2	R2 en revisión
INSCRITO	CFIA inscribió el plano
INSCRITO_DESCARGADO	Plano firmado descargado por el bot
ENTREGADO	Plano entregado físicamente al cliente
CANCELADO	Terminal — operador rechazó
ERROR	Terminal — error no recuperable

Estados HALT (requieren APROBAR)

- `formato_invalido`
- `apt_correcciones`
- `apt_traslapes`

- visado_rechazado

Workflows por tipo de plano

Tipo de plano	Pasa por Muni?	Workflow
segregacion	SÍ	SegregacionWorkflow
reunion_de_fincas	SÍ	ReunionDeFincasWorkflow
finca_completa	SÍ	FincaCompletaWorkflow
rectificacion	NO	RectificacionWorkflow
informacion_posesoria	NO	InformacionPosesoriaWorkflow

4. Sistema de detección y notificaciones

4.1. Discrepancias (3 tipos)

Detectadas durante el llenado de APT. Se persisten en `metadata.appt_discrepancias_rnp[]` y se notifican al topógrafo + admins via WhatsApp (si el operador no las silenció previamente con APT IGNORA).

Tipo	Cuándo se dispara	Acción del bot
rnp_tse_mismatch	TSE devuelve nombre distinto al del registro RNP	Para bC1 propietario: override + notifica. Para bP4 titular: IN
registro_dato_incompleto	Cédula mal formateada o <code>cedula_registro_origina</code>	Registra discrepancia + notifica al topógrafo. Sigue procesan
protocolo_diferente_al_active	El protocolo del cajetín NO es el último del drop	Sigue Continúa

4.2. Anomalías (Circuit breaker)

Cuando ocurre algo INESPERADO (modal de error, validación que no conocemos, selector que falló), el bot lanza `APTAnomalyError` y la cadena completa de circuit breaker se dispara:

- 1. Snapshot automático (HTML + PNG + modal swal + metadata) en `data/anomaly_snapshots/<exp>/<ts>/`
- 2. MessageBox modal CENTRADA en pantalla (Win32 `user32.MessageBoxW` + `SystemModal`)
- 3. WhatsApp al topógrafo responsable (resuelto desde tabla usuarios)
- 4. WhatsApp a todos los admins activos (sin duplicar topógrafo)
- 5. Persiste en `metadata.appt_anomalias[]` para auditoría
- 6. Log con stack trace completo
- 7. El bot SALE (exit code 1) — NO sigue intentando

4.3. Pre-flight (sin red, antes de Chrome)

Validaciones que corren ANTES de abrir el navegador. Si fallan, ni siquiera se intenta el llenado:

- Cédula propietario formato (físico X-XXXX-XXXX, jurídico 3-XXX-XXXXXX)
- Polígono cerrado, sin auto-intersección, mínimo 3 vértices
- Centroide cae DENTRO del polígono
- Área cajetín coincide con área del derrotero ZIP ($\pm 1\%$ warning, $\pm 5\%$ error)
- Honorarios=0 requiere `exoneración=True` Y observaciones llenas
- Tipo zona consistente con área ($<2000\text{m}^2$ urbano, ≥ 2000 rural)
- Provincia/cantón/distrito mapean a códigos APT (zero-padded)
- Plano a modificar tiene formato válido X-NNNNNNN-AAAA
- Número de entero parece de 9 dígitos

5. 20 capas de defensa

El bot implementa **defense-in-depth**: si una capa falla, otra atrapa el error. El operador siempre recibe notificación de cualquier anomalía — el bot NUNCA toma decisiones silenciosas sobre datos críticos.

#	Capa	Función
01	Watchdog filesystem	Detecta archivos nuevos en 01_Campo/
02	FileManager validador	Formato, tamaño, contenido
03	Vision auto-extract	Claude Sonnet 4.5 lee PDFs y PNGs
04	OCR fallback (pypdf)	Sin API key, regex sobre texto extraído
05	Seed builder + advertencias	Aplica reglas de oficina; marca dudosos
06	Pre-flight (sin red)	Polígono, área, cédula, honorarios
07	Auto-firma SSO	Cert BCR activo → no re-PIN
08	Resume saved+live	Skip secciones ya verdes
09	Multi-topógrafo	Per-user protocolo y correo CFIA
10	Shadow mode	manual / auto_if_clean / auto
11	Memoria operador	APT IGNORA silencia falsos positivos
12	Selector resilience	#id → [name='X'] si APT cambia
13	Strict modal validation	APTAnomalyError si modal raro
14	Circuit breaker	Snapshot + MessageBox + WhatsApp
15	Healthcheck + watchdog	HTTP :9223 + relanza Chrome
16	Backup BD diario	VACUUM INTO con rotación 30 días
17	Rate limiting Green API	5 msgs/seg con burst
18	2FA acciones sensibles	Códigos 6-digit con TTL 5 min
19	Dashboard + alertas	Métricas + detección de patrones
20	Logs JSON estructurados	Opt-in via CATASTRO_LOG_FORMAT=json

6. Schedulers (jobs periódicos)

El bot corre 7 jobs en APScheduler. Estos son la fuente de cambios automáticos no iniciados por el operador.

Job	Frecuencia	Qué hace
tick	60 segundos	Heartbeat del bot
audit-verify	1 hora	Verifica integridad del audit log
db-backup	02:00 UTC diario	VACUUM INTO + rotación 30 días
stale-alert	6 horas	Alerta si expediente sin actividad >48h
weekly-report	Lunes 7am UTC	Reporte semanal por WhatsApp
correcciones-renotif	24 horas	Re-notifica correcciones pendientes
apt-sync-estados	30 minutos	Consulta APT, dispara R2 si Defectuoso

7. Lifecycle completo de un plano

Recorrido end-to-end desde que el topógrafo recibe un encargo hasta que entrega el plano inscrito al cliente:

Paso 1: Crear expediente

Quién/cuándo: Operador via WhatsApp 'NUEVO PLANO ...' o CLI catastro-bot crear

Qué pasa: Bot crea expediente en BD + estructura de carpetas data/files/PROV/CANT/DIST/PROYECTO/

Estado resultante: RECIBIDO

Paso 2: Topógrafo sube archivos

Quién/cuándo: Coloca plano.pdf, planof.pdf, entero.pdf, Derrotero.zip, registro.png en 01_Campo/

Qué pasa: Watchdog → FileManager valida formato + extrae número entero

Estado resultante: ENTEROS_PAGADOS

Paso 3: Crear contrato APT

Quién/cuándo: Operador: 'APT CREAR <exp>' o catastro-bot apt-crear

Qué pasa: Vision extrae datos → seed → preflight → bot llena bC1-bC8 → PAUSA pre-guardar (modo manual)

Estado resultante: (pendiente GUARDAR)

Paso 4: Guardar contrato

Quién/cuándo: Operador revisa en Chrome → catastro-bot apt-guardar

Qué pasa: APT crea trámite. Bot persiste apt_tramite + dispara discrepancias notificaciones

Estado resultante: PRESENTADO_APT_R1

Paso 5: Llenar plano (bP1-bP7)

Quién/cuándo: Operador: 'APT PLANO <exp>' o catastro-bot apt-plano

Qué pasa: Bot llena 7 secciones; resume si crashea; circuit breaker si anomalía

Estado resultante: (7 secciones verdes)

Paso 6: Enviar al CFIA

Quién/cuándo: Operador click ENVIAR (manual por seguridad) o catastro-bot envia-cfia

Qué pasa: APT firma con BCR. Estado pasa a Calificación RN en portal

Estado resultante: PRESENTADO_APT_R1

Paso 7: CFIA califica (5-7 días)

Quién/cuándo: Scheduler apt-sync-estados consulta cada 30 min

Qué pasa: Si Defectuoso: baja minuta → MinutaAgent → operador → R2. Si Calificación RN: aprueba auto

Estado resultante: APT_R1_RESPONDIO

Paso 8: Visado municipal (solo segregación/reunión)

Quién/cuándo: Topógrafo envía Google Form. Bot espera correo IMAP de Muni

Qué pasa: Aprobado/Rechazado/Morosidad. Si morosidad: sub-flujo de pago

Estado resultante: VISADO_APROBADO

Paso 9: R2 al CFIA

Quién/cuándo: Bot empaca correcciones + visado y envía R2

Qué pasa: CFIA revisa de nuevo. Resultado típico: Inscrito

Estado resultante: PRESENTADO_APT_R2

Paso 10: Inscripción + descarga

Quién/cuándo: CFIA marca Inscrito

Qué pasa: Bot baja PDF firmado a 03_Catastrado/, notifica al topógrafo

Estado resultante: INSCRITO_DESCARGADO

Paso 11: Entrega al cliente

Quién/cuándo: Topógrafo entrega físicamente. WhatsApp: 'RECIBIR <exp>'

Qué pasa: Bot marca terminal. Recordatorio: 1 año para inscribir en RP

Estado resultante: ENTREGADO

8. Interfaces del operador

8.1. Comandos WhatsApp

Comando	Descripción
NUEVO PLANO ...	Crear expediente (multilinea con campos)
ESTADO <exp>	Estado actual + últimos cambios
ESTADO APT <exp>	Consultar estado en portal CFIA
APROBAR <exp>	Desbloquear expediente en estado halt
RECHAZAR <exp>	Cancelar expediente
BUSCAR <texto>	Buscar por número, topógrafo, cliente, cajetín
LISTAR [filtros]	Listar planos con filtros opcionales
SUBIR <exp>	Confirmar que archivos están listos
RECIBIR <exp>	Marcar plano entregado al cliente
RESUMEN	Expedientes activos del día
DEBUG <exp>	Dump estado interno del bot
PAGAR <exp> <entero>	Registrar pago manual BCR
CORREGIR <exp> ...	Aplicar corrección de texto al DWG
APT SESSION	Login con Firma Digital BCR
APT CREAR <exp>	Crear contrato APT en portal
APT TRAMITE <exp> <#>	Registrar número de trámite manual
APT REGLA <texto>	Guardar nota operativa (sale en pre-flight)
APT IGNORA <patrón>	Silenciar discrepancias matcheantes
APT REGLAS / IGNORAS	Listar memoria del operador
APT OLVIDA <id>	Desactivar regla/ignora
AVISAR <exp> <msg>	Mensaje al cliente del expediente
AUTORIZAR DRIVE	OAuth Google Drive
CERRAR APT	Liberar sesión Playwright
AYUDA / HELP	Listado de comandos por rol

8.2. CLI unificado (catastro-bot)

Subcomando	Descripción
catastro-bot crear ...	Crear expediente + carpetas
catastro-bot extraer <exp>	Vision auto-extract de los 3 archivos
catastro-bot listar [<exp>]	Lista o detalle de expedientes
catastro-bot dashboard	Métricas operativas (texto/JSON/CSV)
catastro-bot backup	Backup manual de BD + rotación
catastro-bot apt-crear <exp>	Llenar contrato (pausa antes guardar)
catastro-bot apt-guardar <exp>	Click GUARDAR + capturar trámite
catastro-bot apt-plano <exp>	Llenar bP1-bP7 con resume
catastro-bot health	Estado JSON del sistema
catastro-bot enviar-digest	Forzar digest semanal por email

8.3. HTTP (monitoreo externo)

GET http://localhost:9223/health

- 200 OK con JSON del estado si todo bien o hay anomalías recientes
- 503 si componente crítico caído (Chrome CDP, BD, etc.)

Útil para conectar UptimeRobot, Pingdom, o un cron de Windows.

9. Seguridad por capas

Capa	Mecanismo
Datos en reposo	SQLite cifrada con SQLCipher AES-256-CBC + HMAC-SHA512
Credenciales	Windows Credential Manager (no en disco)
Audit log	Append-only con hash SHA-256 encadenado
Confirmaciones cliente	TTL configurable (default 24h), expiración automática
2FA acciones sensibles	Códigos 6-digit con TTL 5 min, max 5 intentos
Anomalías	Snapshot post-mortem + circuit breaker
WhatsApp	Validación de roles (admin/topografo/asistente)
Pre-flight	Bloquea envíos a CFIA con datos inválidos
Sesión APT	Vía Chrome CDP del usuario — token BCR no toca disco
Webhook Green API	Validación HMAC (si está configurada)

10. Métricas y observabilidad

El bot recolecta métricas y las expone via catastro-bot dashboard:

- Total de expedientes activos
- Distribución por estado workflow
- Distribución por tipo de plano
- Distribución por topógrafo (multi-user)
- Distribución por estado APT (enviado_cfia, etc.)
- Tiempo promedio: creación → envío al CFIA
- Tasa de exoneración de honorarios
- Top discrepancias detectadas
- Últimas anomalías reportadas
- Alertas proactivas: ≥ 3 anomalías en mismo contexto → posible cambio en APT

Salidas disponibles

- texto — Tabla coloreada en consola para revisión rápida
- --json — JSON estructurado para automatización / scripts
- --csv — Export importable en Excel para reportes manuales
- --alertas-solo — Solo alertas proactivas (cron-friendly)

11. Inteligencia del bot

11.1. Vision (Claude Sonnet 4.5)

Extrae datos estructurados de los 3 documentos típicos:

- Cajetín del plano: descripción, áreas, vértices, protocolo, número entero
- Información de registro: propietario, cédula, finca, naturaleza, plano previo
- Entero BCR: número, fecha, montos por timbre, descuentos
- Fallback automático a pypdf+regex si no hay ANTHROPIC_API_KEY

11.2. Reglas de oficina codificadas

- Tipo zona: área $<2000\text{m}^2$ → URBANO, ≥ 2000 → RURAL
- Tipo uso: naturaleza 'café' → CULTIVOS_VARIOS (código 23 APT)
- Naturaleza siempre Equidad (2) por política de oficina
- Composición siempre unipersonal
- Tipo proyecto APT siempre 27 (Plano Simple)
- Tipo coordenada siempre 3 (CRTM05) — regla legal CR
- Honorarios: Decreto 17481-MOPT + ajuste fijo de ₡5000 por plano
- Protocolo activo: último del dropdown CFIA (per-topógrafo)
- Correo profesional: viene del cert BCR (read-only en APT)
- Cantón/distrito: zero-padded a 2 dígitos para APT
- Parcela urbana: letra A-E → códigos 5-10 (mapper)

11.3. Detección automática

- Tipo BD desde texto del cajetín: 'ES PARTE DE' → segregación
- Discrepancias TSE/registro: override automático en propietario bC1
- Polígono inválido o área inconsistente con el shapefile
- Cédulas malformadas o truncadas en el registro
- Modales APT esperados vs inesperados
- Protocolo no-activo (continuación de contrato viejo)
- Diferencia $>5\%$ entre área cajetín y área del derrotero
- Patrones de anomalía recurrente (3+ en mismo contexto)

12. Filosofía del bot

Fail loud, fail safe. El bot NUNCA toma decisiones silenciosas sobre datos críticos. Si detecta algo que no entiende: detiene el ciclo, captura snapshot, notifica al operador por 3 canales (escritorio + WhatsApp + log), y espera intervención humana. Mejor que el operador intervenga 30 segundos antes que descubrir 3 días después que CFIA rechazó el plano por un dato inválido.

- Cada acción crítica se puede revertir o requiere confirmación explícita
- El estado vive en BD — el bot puede crashear y retomar exactamente donde quedó
- Toda decisión queda auditada en el log inmutable (hash encadenado)
- Los datos del cliente nunca salen del entorno local (no hay telemetría)

- El operador siempre puede ver el estado interno (DEBUG <exp>)
- Las reglas de oficina están codificadas explícitamente, no asumidas
- Nuevas reglas se aprenden iterando — cada plano valida lo aprendido

Este documento se genera automáticamente desde `tools/generar_pdf_arquitectura.py` — refleja el estado actual del bot. Para ver pendientes de probar, ver `pendientes_de_probar.pdf`.